



Luftrecht

01 – Aviation Regulations

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ☐ kennen die Definition eines UA/UAS
- ☐ sind vertraut mit den UAS-Klassen der offenen Kategorie
- ☐ wissen warum es Aufsichtsbehörden gibt und verstehen deren Relevanz
- ☐ wissen welche rechtlichen Grundlagen den Betrieb ihres UAS tangieren
- ☐ kennen die Verantwortlichkeiten von Betreibern und Pilotinnen
- ☐ sind sich der Meldepflicht von Unfällen und schweren Vorfällen bewusst



1 Definition von UAS

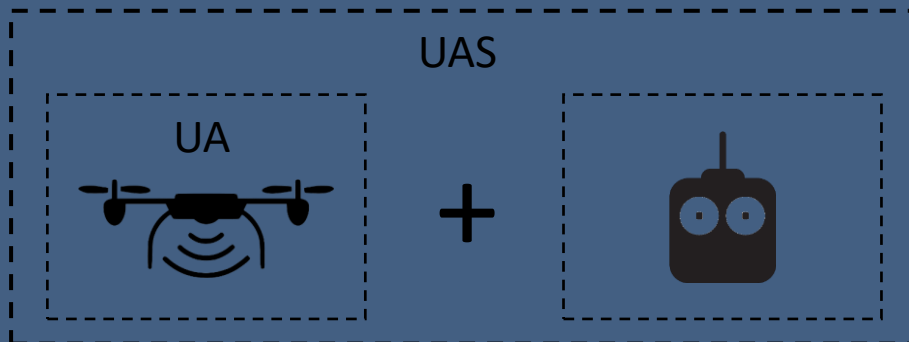


Definition von UAS

Definition

Ein Unmanned Aircraft System (UAS), auch RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) genannt, ist ein unbemanntes Luftfahrzeugsystem und gehört in der Schweiz rechtlich gesehen zu den Luftfahrzeugen.

Ein UAS besteht aus dem unbemannten Luftfahrzeug (UA), auch UAV oder Drohne genannt, und der Ausrüstung, um es ferngesteuert zu bedienen.



Definition von UAS



Unbemannte Luftfahrzeuge existieren in sehr unterschiedlichen Ausführungen. Meist wird jedoch zwischen Multicoptern und Starrflügel-Modellen unterschieden.



Quadrocopter



Oktocopter



Starrflügel-Modell

2 Grundlagen



Die drei Kategorien



Offen

Geringes Risiko

ohne vorgängige
Bewilligung

Einschränkungen:
Max. 25 kg, direkter
Sichtkontakt (VLOS), max.
120 m über Grund, nicht
über
Menschenansammlungen
fliegen

Wird in diesem Subkapitel
näher behandelt



Speziell

Höheres Risiko

Flüge, die nicht die
Bedingungen der offenen
Kategorie erfüllen,
benötigen eine
Bewilligung des BAZL

Die spezielle Kategorie ist nicht
Teil dieser Ausbildung.



Zulassungs- pflichtig

Risiko ähnlich der
bemannten Luftfahrt

Zertifizierung der Drohnen
(durch EASA),
Genehmigung von
Betreiber und lizenzierter
Pilot

Die zulassungspflichtige
Kategorie ist nicht Teil dieser
Ausbildung.

Kategorien von UAS

In der **offenen** Kategorie gelten folgende Bedingungen:

- Nur Flüge mit direktem Sichtkontakt zum UA (VLOS)
- Höchstzulässige Startmasse (MTOM) unter 25 kg
- Mindestalter des Piloten für selbstständigen Betrieb liegt in der Schweiz bei 12 Jahren (In der EU liegt dieses bei 16 Jahren)
- Kein Transport von Gefahrgut (Gase, brennbare Flüssigkeiten, u. Ä.)
- Kein Abwurf von Gegenständen irgendwelcher Art
- Kein autonomer Betrieb (wird später in der Ausbildung genauer erklärt)

Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllbar, fällt der Betrieb in die spezielle oder zulassungspflichtige Kategorie.



Betriebliche Unterkategorien innerhalb der offenen Kategorie



A1 Flüge über involvierte Personen

A2 Flüge nahe von Personen

A3 Flüge fernab von Personen



Abstände und Höhenrestriktionen der jeweiligen Unterkategorien werden im Modul Sicherheit im Luftraum erklärt.



Um das UAS in die Unterkategorien beziehungsweise in die Klassen der Unterkategorien einzuteilen, macht man von der Klassenmarkierung (bspw. C0) Gebrauch. Die Klassenmarkierung und die CE-Markierung müssen gut ersichtlich vom Hersteller auf dem Luftfahrzeug angebracht werden.

Da die selbst zusammengebauten UAS keine Klassenmarkierung haben, geht es bei der Einteilung lediglich um das Gewicht.

Unbemannte Luftfahrzeuge müssen über eine CE-Markierung verfügen. Die Markierung CE bedeutet, dass das UAS mit den Richtlinien der Europäischen Union konform ist.

Kategorien von UAS

In der Unterkategorie **A1** erlaubt sind folgende Klassen der unbemannten Luftfahrzeuge:



Mit CE- und C0-Markierung
Leichter als 250 g



Mit CE- und C1-Markierung
Leichter als 900 g



Selbst zusammengebaut
Leichter als 250 g

A1

In der Unterkategorie **A2** erlaubt ist folgende Klasse der unbemannten Luftfahrzeuge:



Mit CE- und C2-Markierung
Leichter als 4 kg

A2

In der Unterkategorie **A3** erlaubt sind folgende Klassen der unbemannten Luftfahrzeuge:



Mit CE- und C3-Markierung
Leichter als 25 kg
Dimension kleiner als 3 m



Mit CE- und C4-Markierung
Leichter als 25 kg



Selbst zusammengebaut
Leichter als 25 kg



Ebenfalls dürfen in der Unterkategorie A3 auch UAS der Unterkategorie A2 betrieben werden.

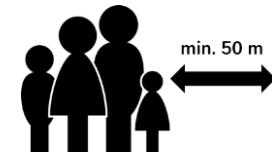


UAS ohne Klassenmarkierung

Jede Drohne, die in der offenen Kategorie betrieben wird, muss mit einer Klassenmarkierung (C0, C1, C2, C3, C4) versehen sein.

Drohnen ohne Klassenmarkierung fallen in der Übergangskategorie. In dieser Kategorie gelten leicht angepasste Regeln:

Ab dem 1. Januar 2024 sind UAS ohne Klassenmarkierung welche leichter als 250 g in der Unterkategorie A1 und UAS schwerer als 250 g in der Unterkategorie A3 zu betreiben.



3 Aufsichtsbehörden





Warum braucht es Aufsichtsbehörden?

In der Luftfahrt gelten Gesetze und Verordnungen, welche zu befolgen sind.

Um sicherzustellen, dass Personen und Organisationen, welche eine Luftfahrttätigkeit ausüben, die sicherheitsrelevanten Gesetze und Verordnungen einhalten, wird von einer Aufsichtsbehörde Gebrauch gemacht.

Die Funktion der Aufsicht im Bereich UAS wird vom Staat wahrgenommen.

Aufsichtsbehörden in der Schweiz und in Europa

Die Aufsichtsbehörde in der Schweiz ist das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL). Neben Zertifizierungen ist das BAZL auch zuständig für die Gewährleistung von Ausbildungen.

Auf europäischer Ebene nimmt die European Union Aviation Safety Agency (EASA) gewisse Aufsichtstätigkeiten wahr. Neben den 27 Mitgliedstaaten der EU sind auch die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein Mitglied der EASA.

Die EASA setzt unter anderem auch Entwürfe für Gesetze und Verordnungen im Bereich der Zivilluftfahrt auf, welche aufgrund des bilateralen Luftverkehrsabkommens auch für die Schweiz gelten. Auf die Gesetzestexte der unbemannten Luftfahrt wird im folgenden Unterkapitel eingegangen.

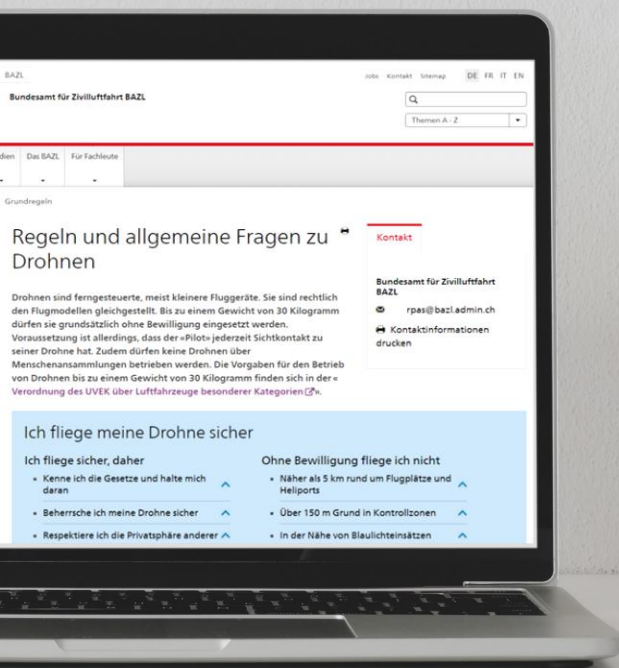


[Bundesamt für Zivilluftfahrt \(BAZL\)](#)



[Europäische Agentur für Flugsicherheit \(EASA\)](#)





4 Gesetzgebung



Tipp:

Wenn nicht klar ist, ob geflogen werden darf, kann der [Drohnenguide](#) oder die [Fragen & Antworten zur Drohnenregulierung](#) hilfreich sein. Nachfolgend wird gezeigt, wo die Richtlinien und Gesetze der Aufsichtsbehörden niedergeschrieben sind. Vertiefte Kenntnisse dieser Dokumente sind für Flüge in der offenen Kategorie nicht nötig.



Grundsätzlich sind die meisten Informationen für den verantwortungsvollen Betrieb eines UAS auf der Webseite der Aufsichtsbehörde ([BAZL in der Schweiz](#)) des jeweiligen Landes zu finden oder sie sind Teil dieser obligatorischen UA-Ausbildung. Es kann jedoch sein, dass für bestimmte Flüge weitere Abklärungen nötig sind. Bei Unsicherheiten sollte vom nationalen Recht ausgegangen werden.

Massgebend für die Schweiz ist die Verordnung über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien VLK 748.941.



[VLK 748.941](#)



[Links zu ausländischen Luftfahrtbehörden](#)

Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien (VLK)¹

748.941

vom 24. November 1994 (Stand am 1. Januar 2019)

*Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation² (UVEK),*

gestützt auf Artikel 57 Absätze 1 und 2 des Luftfahrtgesetzes vom
21. Dezember 1948³ (LFG),
und auf die Artikel 2a Absatz 3, 21, 24 Absatz 1 und 125 Absatz 2
der Luftfahrtverordnung vom 14. November 1973⁴,
in Ausführung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012⁵ in der für die
Schweiz gemäss Anhang Ziffer 5 des Abkommens vom 21. Juni 1999⁶ zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den
Luftverkehr jeweils verbindlichen Fassung,⁷

verordnet:

1. Abschnitt: Geltungsbereich

Art. 1⁸

Diese Verordnung gilt für Hängegleiter ohne Antrieb oder mit elektrischem Antrieb,
Drachen, Drachenfallschirme, Fesselballone, Fallschirme und unbemannte Luft-
fahrzeuge.

AS 1994 3076

¹ Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 16. Okt. 2009, in Kraft seit 1. Dez. 2009
(AS 2009 5399).

² Bezeichnung gemäss nicht veröffentlichtem BRB vom 19. Dez. 1977.

³ SR 748.0

⁴ SR 748.01

⁵ Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission vom 26. Sept. 2012 zur
Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste
und Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 1035/2011 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr. 1794/2006, (EG)
Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010.

⁶ SR 0.748.127.192.68

⁷ Fassung gemäss Anhang 2 der V des UVEK vom 20. Mai 2015 über die Verkehrsregeln
für Luftfahrzeuge, in Kraft seit 15. Juni 2015 (AS 2015 1643).

⁸ Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 15. Juli 2015
(AS 2015 2193).



Die EASA hat die drei wichtigsten Erlasse für alle UAS-Kategorien in einem Leitfaden zusammengefasst und online publiziert auf www.eur-lex.europa.eu. Die sogenannten „Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems“ werden vor allem von Luftfahrt-spezialistinnen verwendet, um geltende Gesetze einfacher umzusetzen. In den „Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems“ sind folgende Regulationen enthalten:

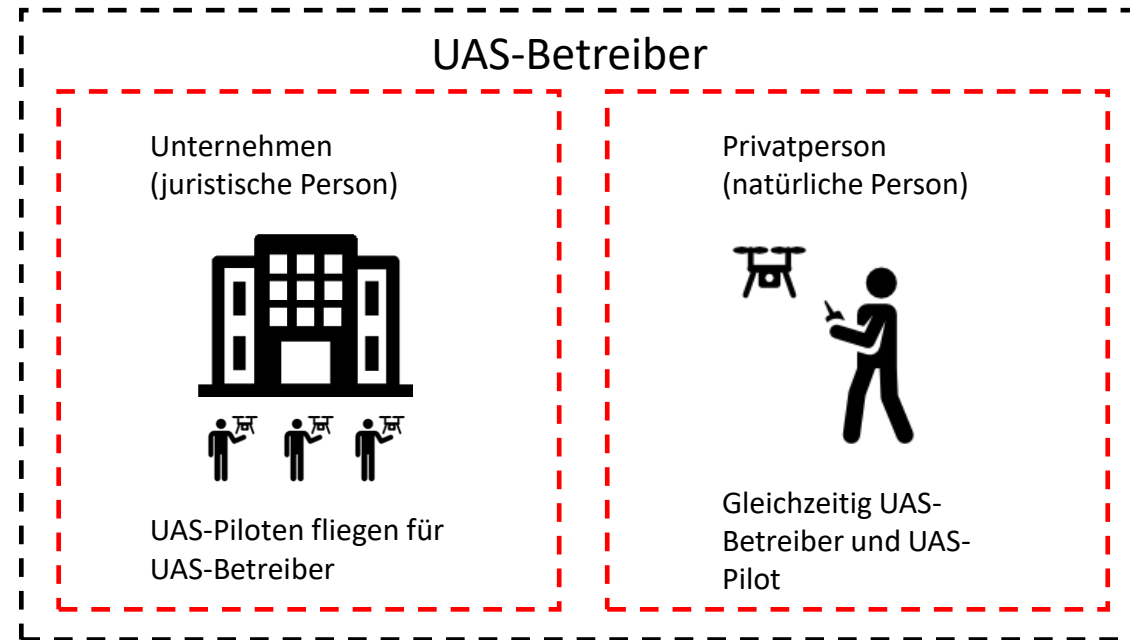
-  [Regulation \(EU\) 2019/947 \(betriebliche Richtlinien\)](#)
-  [Regulation \(EU\) 2019/945 \(technische Richtlinien\)](#)



5 Verantwortlichkeit



Was ist der Unterschied zwischen einem UAS-Betreiber und einem UAS-Piloten?



Ein UAS-Betreiber kann ein Unternehmen (juristische Person) oder eine Privatperson (natürliche Person) mit dem Ziel ein UA zu steuern, sein. Unternehmen brauchen jedoch UAS-Piloten (Angestellte), um ein UA zu steuern.

Eine Privatperson, die zum Hobby ein UA fliegt, ist gleichzeitig UAS-Betreiber und UAS-Pilot.

Verantwortlichkeit

Spielt es eine Rolle, ob ich gewerblich oder nicht gewerblich mit einem UA fliege?

- Es wird nicht zwischen privatem und kommerziellem Betrieb unterschieden.
- Die Verantwortung liegt sowohl beim Halter wie auch beim Piloten.



Beide, der UAS-Betreiber und der UAS-Pilot, sind für die Einhaltung der Vorschriften der offenen Kategorie verantwortlich.

❓ Will man beispielsweise mit einem UA mit über 4 kg Abfluggewicht näher als 5 m von unbeteiligten Personen fliegen, darf dieser Flug **nicht** in der offenen Kategorie durchgeführt werden.

Für was ist ein
UAS-Betreiber
verantwortlich?

Verantwortlichkeiten des UAS-Betreibers:

- Erstellung von Verfahren zur Einhaltung der Vorschriften in der offenen Kategorie
- Effiziente und sichere Benutzung des Frequenzspektrums
- Zuweisung eines UAS-Piloten für jeden Flug
- Sicherstellung, dass alle eigenen UAS-Piloten und weitere Beteiligte das nötige Wissen und die Lizenzen für das Fliegen und Arbeiten am UAS besitzen
- Alle Systeme zur Vermeidung von Flugverbotszonen müssen auf dem neusten Stand sein
- Alle UAS müssen über die nötigen Beschriftungen verfügen
- Alle beim Flug involvierten Personen müssen über die Risiken aufgeklärt und damit einverstanden sein





Verantwortlichkeiten von UAS-Piloten:

- Erlangen des nötigen Wissens rund um UAS, das Absolvieren der UA-Prüfung und das auf sich Tragen des Kompetenznachweises der offenen Kategorie
- Einholen der aktuellsten, relevanten Information zur Flugdurchführung
- Überwachung der Umgebung, insbesondere das Vermeiden der Gefährdung von Personen
- Überprüfung des funktionsfähigen Zustands des UAS
- Einhaltung aller Limitationen des UAS, insbesondere die Einhaltung der Gewichtslimitation
- Stets kontrolliert unter direktem Sichtkontakt und unter Einhaltung der Vorschriften sowie nie unter Einfluss von psychoaktiven Substanzen fliegen
- Keine Gefährdung von Blaulicht-Einsätzen
- Klare Kommunikation mit einem allfälligen UAS-Beobachter

Für was ist ein
UAS-Pilot
verantwortlich?

6 Meldepflicht





Meldepflicht von Ereignissen

In der Schweiz gibt es zwei Meldepflichten, welche sich leicht unterscheiden. Je nach Ausmass des Ereignisses müssen beide Meldepflichten erfüllt werden.

Die beiden Meldestellen sind die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) und das Bundesamt für Zivilluftfahrt.

Die beiden Meldeverfahren werden im Folgenden unabhängig voneinander näher erläutert.



Meldung an die SUST

Jeder Unfall und jede schwere Störung ist zu melden. Die Definition und Beispiele zur schweren Störung sind in der Verordnung 996/2010 vorzufinden.

Die Meldung durch den Betreiber/Piloten muss unverzüglich über die Alarmzentrale der REGA (Tel. **1414**, aus dem Ausland **+41 333 333 333**) an den Bereich Aviatik der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle erfolgen.

Die SUST kann je nach Sachverhalt von einer Untersuchung absehen.



[Verordnung \(EU\) 996/2010 \(Untersuchung und Verhütung von Unfällen und Störungen\)](#)





Meldung an das BAZL

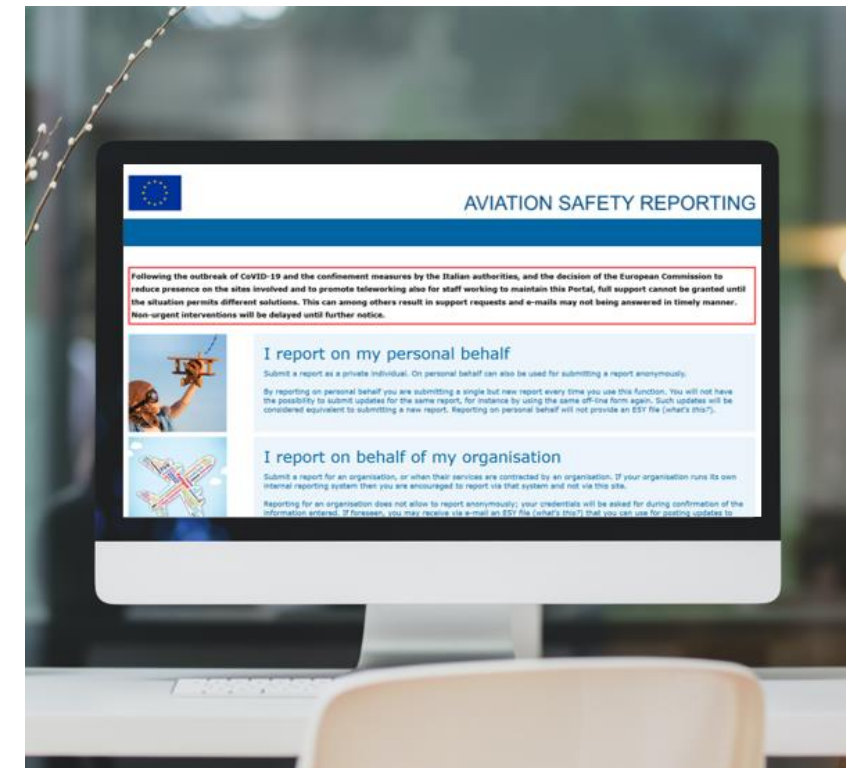
In der offenen UAS-Kategorie müssen alle Zwischenfälle gemeldet werden, bei...

... welchen Personen schwer oder sogar tödlich verletzt werden.

... denen bemannte Luftfahrzeuge betroffen sind.

Die Meldung an das BAZL muss innerhalb von 72 Stunden via www.aviationreporting.eu erfolgen.

 Neben der obligatorischen Meldepflicht sind weitere freiwillige Meldungen beim BAZL jederzeit möglich.



Check Lernziele

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ✓ wissen was ein UAS rechtlich gesehen ist
- ✓ sind vertraut mit den Klassen der offenen Kategorie
- ✓ wissen warum es Aufsichtsbehörden gibt und welche für Dich relevant sind
- ✓ wissen welche rechtlichen Grundlagen den Betrieb ihrer UA tangieren
- ✓ kennen die Verantwortlichkeit von Betreiber und Pilot
- ✓ sind sich der Meldepflicht von Unfällen und schweren Vorfällen bewusst



Du hast die Lerninhalte zum entsprechenden Modul absolviert und kannst nun mit den Prüfungsfragen starten.

Viel Erfolg!

